

Igra s ploščicami

Barchin in Charos igrata igro na mreži $2N \times 2M$ enotskih kvadratnih celic. Vrstice so oštevilčene od 0 do $2N - 1$ od zgoraj navzdol, stolpci pa od 0 do $2M - 1$ od leve proti desni. Za $0 \leq i < 2N$ in $0 \leq j < 2M$ označimo celico v vrstici i in stolpcu j z (i, j) .

Barchin da Charos $N \cdot M$ **blokov** enega za drugim. Vsak blok je kvadrat dimenzij 2×2 , ki je sestavljen iz štirih 1×1 **ploščic**. Barchin je pobarvala vsako ploščico vsakega bloka bodisi v črno ali v belo in pri tem jamči, da je **vsaj ena ploščica bela**.

Charos mora vsak blok postaviti na mrežo **takoj po prejemu** bloka, ne da bi vedela, kaj bo prejela kasneje. Blokov ni mogoče vrteti. Vsak blok mora biti postavljen v celoti znotraj mreže in mora pokrivati natančno štiri mrežne celice. Poleg tega mora zgornja leva ploščica vsakega bloka pokrivati celico, katere koordinati vrstice in stolpca sta obe sodi. Vsako mrežno celico lahko pokriva največ en blok.

Barchin zmaga, če po postavitvi katerega koli bloka obstaja kvadrat dimenzij 2×2 celic, ki je pokrit s štirimi črnimi ploščicami. Če so celice (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ vse pokrite s črnimi ploščicami za nek $0 \leq a < 2N - 1$ in $0 \leq b < 2M - 1$, Barchin zmaga. Indeksoma a in b ni treba biti soda.

Charos zmaga, če postavi vseh $N \cdot M$ blokov, ne da bi Barchin kdaj zmagala. Upoštevajte, da bo zlaganje $N \cdot M$ blokov popolnoma pokrilo mrežo.

Vaša naloga je implementirati strategijo za Charos, s katero bo zmagala igro. Dokazati je mogoče, da lahko Charos pod danimi omejitvami vedno postavi bloke tako, da zagotovi zmago ne glede na barvanja blokov, ki jih prejme kasneje.

Podrobnosti implementacije

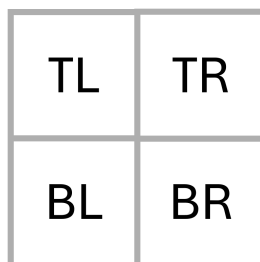
Implementirati morate metodo in funkcijo:

```
void init(int N, int M)
```

- N : polovica števila vrstic mreže.
- M : polovica števila stolpcev mreže.
- Metodo se kliče natanko enkrat na testni primer in sicer na začetku izvajanja vaše rešitve.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : barve zgornje leve, zgornje desne, spodnje leve in spodnje desne ploščice trenutnega bloka, kot je prikazano na spodnji sliki. Vsaka vrednost je bodisi 0 (bela) bodisi 1 (črna).
- Neposredno po začetnem klicu `init` se to funkcijo kliče natanko $N \cdot M$ krat na posamezen testni primer.



Ta funkcija naj vrne par celih števil (i, j) , kjer i predstavlja vrstično in j stolpično koordinato mrežne celice, na katero naj bo postavljena zgornja leva ploščica trenutnega bloka. Tako i kot j morata biti soda, poleg tega pa območje dimenzij 2×2 , ki ga pokriva blok, ne sme prekrivati nobenega prej postavljenega bloka.

Če `receive_block` kadar koli vrne par, ki ne izpolnjuje teh zahtev, ali če po postavitvi bloka kvadrat celic dimenzij 2×2 postane popolnoma pokrit s črnimi ploščicami, bo ocenjevalnik takoj prekinil izvajanje vaše rešitve in razsodba za testni primer bo `Output isn't correct` (Izhod ni pravilen).

Vedenje ocenjevalnika je **neprilagodljivo**. To pomeni, da je zaporedje blokov, ki jih Barchin da Charos, določeno preden se pokliče `init`.

Omejitve

Za vsak blok naj bo S število črnih ploščic med njegovimi štirimi ploščicami. Torej, $S = TL + TR + BL + BR$.

- $1 \leq N, M \leq 100$
- $0 \leq S \leq 3$ za vsak blok.

Podnaloge

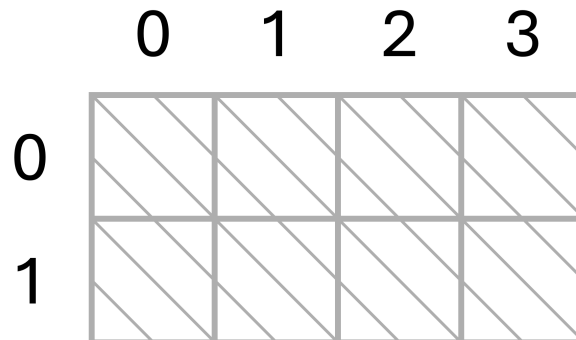
Podnaloga	Točke	Dodatne omejitve
1	6	$S = 1$ za vsak blok, in $N = 2$.
2	16	$S = 3$ za vsak blok. $N = M$, N je sod in vsaka od štirih možnih barv blokov se pojavi natanko $\frac{N^2}{4}$ -krat.
3	10	$S = 1$ za vsak blok.
4	29	$S \leq 2$ za vsak blok.
5	39	Brez dodatnih omejitev.

Primer

Razmislimo o igri z $N = 1$ in $M = 2$, kjer ima mreža 2 vrstici in 4 stolpce. Ocenjevalnik najprej pokliče:

```
init(1, 2)
```

Na začetku so vse celice prazne. Mreža je videti takole:



Obstajata $N \cdot M = 2$ bloka, ki ju je potrebno postaviti. Predpostavimo, da Barchin poda blok s tremi črnimi ploščicami in eno belo ploščico v zgornjem desnem kotu. Ocenjevalnik pokliče:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos se odloči postaviti ta blok na levi strani mreže, tako da vrne $(0, 0)$.

Mreža je zdaj videti takole:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin nato poda še en blok s tremi črnimi ploščicami in eno belo ploščico v zgornjem levem kotu:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Edina preostala celica sodo oštevilčene vrstice in stolpca, ki lahko služi kot zgornji levi kot bloka 2×2 , je $(0, 2)$, zato Charos vrne $(0, 2)$. Na koncu je mreža videti takole:

	0	1	2	3
0				
1				

Noben kvadrat 2×2 ni popolnoma pokrit s črnimi ploščicami, zato je Charos uspešno postavila vse bloke, ne da bi Barchin kdaj zmagala. Charos zmaga igro.

Vzorčni ocenjevalnik

Oblika vhoda

```
N M
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Oblika izhoda

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Kjer sta $R[k]$ in $C[k]$ celi števili, ki ju vrne k -ti klic funkcije `receive_block`.